CAPÍTULO

1

NÚMEROS COMPLEJOS

En este capítulo repasaremos la estructura algebraica y geométrica del sistema de los números complejos. Suponemos conocidas las propiedades correspondientes en los números reales.

1. SUMAS Y PRODUCTOS

Los *números complejos* se pueden definir como pares ordenados (x, y) de números reales y pueden interpretarse como puntos del *plano complejo*, con coordenadas rectangulares x, y, del mismo modo que los números reales x se interpretan como puntos de la recta real. Cuando se marcan en el plano complejo los números reales x como puntos $(x, 0)$ del *eje real*, queda claro que el conjunto de los números complejos contiene como subconjunto a los números reales. Los números complejos de la forma $(0, y)$, correspondientes a puntos del eje y, se llaman *números imaginarios puros*. El eje y se denomina, por esa razón, *eje imaginario*.

Es costumbre denotar un número complejo (x, y) como z, de modo que

$$z = (x, y) \tag{1}$$

Además, los números reales x, y se llaman *parte real* y *parte imaginaria*, respectivamente, de z. Escribiremos

$$\operatorname{Re} z = x, \qquad \operatorname{Im} z = y \tag{2}$$

Dos números complejos $z_1 = (x_1, y_1)$ y $z_2 = (x_2, y_2)$ se consideran iguales si y sólo si tienen iguales sus partes reales y sus partes imaginarias. Así pues, afirmar que $z_1 = z_2$ equivale a decir que z_1 y z_2 corresponden al mismo punto del plano complejo.

La *suma* $z_1 + z_2$ y el *producto* $z_1 z_2$ de dos números complejos $z_1 = (x_1, y_1)$ y $z_2 = (x_2, y_2)$ se definen como sigue:

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \tag{3}$$

$$(x_1, y_1)(x_2, y_2) = (x_1x_2 - y_1y_2, y_1x_2 + x_1y_2) \tag{4}$$

Nótese que las operaciones definidas por (3) y (4) se reducen a las operaciones usuales de suma y producto cuando se restringen a los números reales:

$$(x_1, 0) + (x_2, 0) = (x_1 + x_2, 0)$$
$$(x_1, 0)(x_2, 0) = (x_1x_2, 0)$$

El sistema de los números complejos es, por tanto, una extensión del de los números reales.

Todo número complejo $z = (x, y)$ se puede escribir como $z = (x, 0) + (0, y)$. Además, es fácil ver que $(0, 1)(y, 0) = (0, y)$. En consecuencia,

$$z = (x, 0) + (0, 1)(y, 0)$$

así que si pensamos en un número real x como $(x, 0)$ y denotamos por *i la unidad imaginaria* $(0, 1)$ (véase Fig. 1), es claro que*

$$z = x + iy \tag{5}$$

Además, con el convenio de notación $z^2 = zz$, $z^3 = zz^2$, etc., vemos que

$$i^2 = (0, 1)(0, 1) = (-1, 0)$$

esto es,

$$i^2 = -1 \tag{6}$$

A la vista de (5), las definiciones (3) y (4) se convierten en

$$(x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2) \tag{7}$$

$$(x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(y_1x_2 + x_1y_2) \tag{8}$$

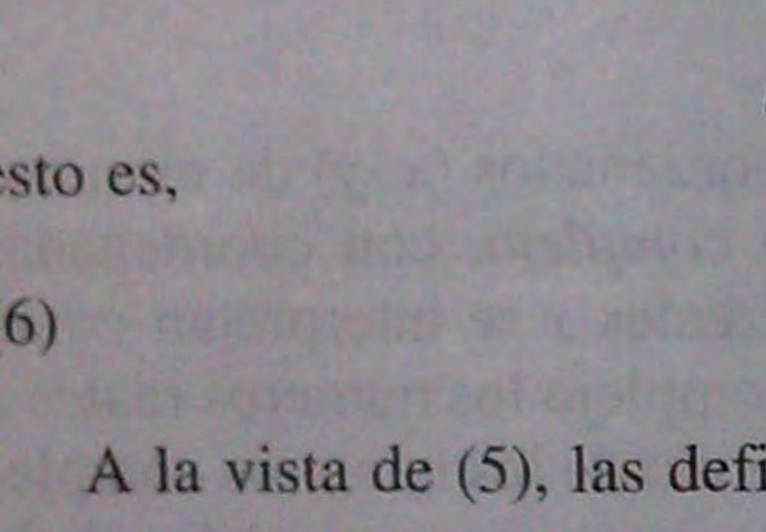


FIGURA 1

* En ingeniería eléctrica se usa la letra *j* en vez de la letra *i*.

Conviene hacer notar que los miembros de la derecha en estas ecuaciones se pueden obtener formalmente manipulando los términos de la izquierda como si se tratase de números reales, sin más que sustituir i^2 por -1 cada vez que aparezca.

2. PROPIEDADES ALGEBRAICAS BÁSICAS

Algunas propiedades de la suma y del producto de números complejos son idénticas a las de los números reales. Vamos a dar la lista de las más importantes y comprobaremos algunas de ellas, dejando las restantes para los ejercicios.

Las leyes conmutativas

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1, \qquad z_1 z_2 = z_2 z_1 \tag{1}$$

y las leyes asociativas

$$(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3), \qquad (z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3) \tag{2}$$

se siguen fácilmente de las definiciones de la suma y del producto de números complejos (Sec. 1) y del hecho de que los reales las satisfacen. Por ejemplo, si $z_1 = (x_1, y_1)$ y $z_2 = (x_2, y_2)$, entonces

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (x_2 + x_1, y_2 + y_1) = z_2 + z_1$$

La verificación de las demás leyes anteriores, así como de la ley distributiva

$$z(z_1 + z_2) = zz_1 + zz_2 \tag{3}$$

es similar.

Según la ley conmutativa del producto, $iy = yi$. Por tanto, podemos escribir $z = x + yi$ en lugar de $z = x + iy$. Además, debido a las leyes asociativas, una suma $z_1 + z_2 + z_3$ y un producto $z_1 z_2 z_3$ están bien definidos sin necesidad de colocar paréntesis, como ya ocurría para los números reales.

La identidad aditiva $0 = (0, 0)$ y la identidad multiplicativa $1 = (1, 0)$ son las mismas que en el sistema de los números reales. Esto es,

$$z + 0 = z \quad \text{y} \quad z \cdot 1 = z \tag{4}$$

para todo número complejo z. Además, 0 y 1 son los únicos números complejos con tales propiedades (Ejercicio 9).

A cada número complejo $z = (x, y)$ se le asocia un inverso aditivo

$$-z = (-x, -y) \tag{5}$$

que satisface la ecuación $z + (-z) = 0$. Cada z tiene un único inverso aditivo, porque la ecuación $(x, y) + (u, v) = (0, 0)$ implica $u = -x$, $v = -y$. La expresión (5) se puede escribir también como $-z = -x - iy$ sin ambigüedad, ya que $-(iy) = (-i)y = i(-y)$ (Ejercicio 8).

Los inversos aditivos se utilizan para restar números:

$$z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2) \tag{6}$$

Así, si $z_1 = (x_1, y_1)$ y $z_2 = (x_2, y_2)$, entonces

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2, y_1 - y_2) = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2) \tag{7}$$

Dado cualquier número complejo $z = (x, y)$ *no nulo*, existe un número z^{-1} tal que $zz^{-1} = 1$. Este inverso multiplicativo es menos obvio que el aditivo. Para hallarlo, buscamos dos números u y v, en términos de x e y, tales que

$$(x, y)(u, v) = (1, 0)$$

Por la Ecuación (4) de la Sección 1, que define el producto de dos números complejos, u y v han de satisfacer el par de ecuaciones simultáneas

$$xu - yv = 1, \qquad yu + xv = 0$$

y un cálculo sencillo da como única solución

$$u = \frac{x}{x^2 + y^2}, \qquad v = \frac{-y}{x^2 + y^2}$$

Así pues, el inverso multiplicativo de $z = (x, y)$ es

$$z^{-1} = \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{-y}{x^2 + y^2}\right) \qquad (z \neq 0) \tag{8}$$

El inverso z^{-1} no está definido para $z = 0$. De hecho, $z = 0$ significa $x^2 + y^2 = 0$, algo no permitido en la Ecuación (8).

EJERCICIOS

1. Verificar que:

a) $(\sqrt{2} - i) - i(1 - \sqrt{2}i) = -2i$ *b*) $(2, -3)(-2, 1) = (-1, 8)$

c) $(3, 1)(3, -1)\left(\frac{1}{5}, \frac{1}{10}\right) = (2, 1)$

2. Probar que:

a) $\text{Re}(iz) = -\text{Im } z$ *b*) $\text{Im}(iz) = \text{Re } z$

3. Probar que $(1 + z)^2 = 1 + 2z + z^2$.

4. Comprobar que los dos números $z = 1 \pm i$ satisfacen la ecuación $z^2 - 2z + 2 = 0$.

5. Probar que el producto es conmutativo, tal como afirma la segunda de las Ecuaciones (1).

6. Verificar:

a) La ley asociativa de la suma, enunciada en la primera de las Ecuaciones (2).

b) La ley distributiva (3).

7. Usar la ley asociativa de la suma y la propiedad distributiva para demostrar que

$$z(z_1 + z_2 + z_3) = zz_1 + zz_2 + zz_3$$

8. Escribiendo $i = (0, 1)$ e $y = (y, 0)$, probar que $-(iy) = (-i)y = i(-y)$.

9. *a*) Escribir $(x, y) + (u, v) = (x, y)$ y justificar por qué $0 = (0, 0)$ es único como identidad aditiva.

b) Análogamente, deducir de $(x, y)(u, v) = (x, y)$ que el número $1 = (1, 0)$ es único como identidad multiplicativa.

10. Resolver la ecuación $z^2 + z + 1 = 0$ en $z = (x, y)$ escribiendo

$$(x, y)(x, y) + (x, y) + (1, 0) = (0, 0)$$

y resolviendo entonces un par de ecuaciones simultáneas en x, y.

Ayuda: Ver que ningún número real x satisface la ecuación para concluir que $y \neq 0$.

Sol.: $z = \left(-\frac{1}{2}, \pm\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

3. OTRAS PROPIEDADES

En esta sección mencionamos algunas otras propiedades de la suma y del producto de números complejos que se deducen de las ya descritas en la Sección 2. Dado que estas propiedades siguen siendo copia de las conocidas para los números reales, el lector puede pasar directamente a la Sección 4 sin serio quebranto.

Para empezar, hagamos notar que la existencia de inverso multiplicativo nos permite probar que *si un producto z_1z_2 es cero, al menos uno de los factores z_1 o z_2 es nulo*. En efecto, supongamos $z_1z_2 = 0$ y $z_1 \neq 0$. El inverso existe. Además, por definición de la multiplicación, el producto por cero de todo número complejo es cero. En consecuencia,

$$z_2 = 1 \cdot z_2 = (z_1^{-1}z_1)z_2 = z_1^{-1}(z_1z_2) = z_1^{-1} \cdot 0 = 0$$

Esto es, si $z_1z_2 = 0$, entonces $z_1 = 0$ o $z_2 = 0$; o quizá ambos iguales a cero. Otra forma de enuciar este resultado consiste en decir que *si dos números complejos z_1, z_2 son distintos de cero, su producto es distinto de cero.*

La división por un número complejo no nulo se define así:

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1z_2^{-1} \qquad (z_2 \neq 0) \tag{1}$$

Si $z_1 = (x_1, y_1)$ y $z_2 = (x_2, y_2)$, la Ecuación (1) anterior y la Ecuación (8) de la Sección 2 implican

$$\frac{z_1}{z_2} = (x_1, y_1)\left(\frac{x_2}{x_2^2 + y_2^2}, \frac{-y_2}{x_2^2 + y_2^2}\right) = \left(\frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}, \frac{y_1x_2 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}\right)$$

Esto es,

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i\,\frac{y_1x_2 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} \qquad (z_2 \neq 0) \tag{2}$$

Aunque la expresión (2) no es fácil de recordar, se puede obtener escribiendo (Ejercicio 7)

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} \tag{3}$$

efectuando los productos del numerador y del denominador, y usando a continuación la propiedad

$$\frac{z_1 + z_2}{z_3} = (z_1 + z_2)z_3^{-1} = z_1z_3^{-1} + z_2z_3^{-1} = \frac{z_1}{z_3} + \frac{z_2}{z_3} \qquad (z_3 \neq 0) \tag{4}$$

La motivación para partir de (3) quedará clara en la Sección 5.

Hay algunas identidades esperadas, relacionadas con cocientes, que son consecuencia de la relación

$$\frac{1}{z_2} = z_2^{-1} \qquad (z_2 \neq 0) \tag{5}$$

que es la Ecuación (1) con $z_1 = 1$. Gracias a (5) podemos, por ejemplo, escribir (1) en la forma

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1\left(\frac{1}{z_2}\right) \qquad (z_2 \neq 0) \tag{6}$$

Además, observando que (Ejercicio 3)

$$(z_1z_2)(z_1^{-1}z_2^{-1}) = (z_1z_1^{-1})(z_2z_2^{-1}) = 1 \qquad (z_1 \neq 0,\ z_2 \neq 0)$$

y que por tanto $(z_1z_2)^{-1} = z_1^{-1}z_2^{-1}$, podemos usar (5) para concluir que

$$\frac{1}{z_1z_2} = (z_1z_2)^{-1} = z_1^{-1}z_2^{-1} = \left(\frac{1}{z_1}\right)\left(\frac{1}{z_2}\right) \qquad (z_1 \neq 0,\ z_2 \neq 0) \tag{7}$$

Otra identidad útil, demostrada en los ejercicios, es

$$\frac{z_1z_2}{z_3z_4} = \left(\frac{z_1}{z_3}\right)\left(\frac{z_2}{z_4}\right) \qquad (z_3 \neq 0,\ z_4 \neq 0) \tag{8}$$

EJEMPLO. Cálculos como el que sigue son ahora legítimos:

$$\left(\frac{1}{2-3i}\right)\left(\frac{1}{1+i}\right) = \frac{1}{(2-3i)(1+i)} = \frac{1}{5-i}\cdot\frac{5+i}{5+i} = \frac{5+i}{(5-i)(5+i)}$$

$$= \frac{5+i}{26} = \frac{5}{26} + \frac{i}{26} = \frac{5}{26} + \frac{1}{26}\,i$$

Finalmente, notemos que la *fórmula binomial* para los números reales mantiene su validez para los complejos. Esto es, si z_1 y z_2 son dos números complejos cualesquiera,

$$(9) \qquad (z_1 + z_2)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} z_1^{n-k} z_2^k \qquad (n = 1, 2, \ldots)$$

donde

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \qquad (k = 0, 1, 2, \ldots, n)$$

y donde se adopta el convenio de que $0! = 1$. La demostración, por inducción, se deja como ejercicio.

EJERCICIOS

1. Reducir cada una de estas cantidades a un número real:

   a) $\dfrac{1+2i}{3-4i} + \dfrac{2-i}{5i}$ *b*) $\dfrac{5i}{(1-i)(2-i)(3-i)}$ *c*) $(1-i)^4$

   Sol.: *a*) $-2/5$; *b*) $-1/2$; *c*) -4.

2. Probar que:

   a) $(-1)z = -z$ *b*) $\dfrac{1}{1/z} = z \qquad (z \neq 0)$

3. Usar las leyes asociativa y conmutativa del producto para demostrar que

$$(z_1 z_2)(z_3 z_4) = (z_1 z_3)(z_2 z_4)$$

4. Probar que si $z_1 z_2 z_3 = 0$, al menos uno de los tres factores es cero.

   Ayuda: Escribir $(z_1 z_2) z_3 = 0$ y usar el resultado análogo (Sec. 3) para dos factores.

5. Deducir la expresión (2) para el cociente z_1/z_2 por el método descrito justo tras ella.

6. Deducir la identidad (8) utilizando las relaciones (6) y (7).

7. Usar la identidad (8) para demostrar la ley cancelativa:

$$\frac{z_1 z}{z_2 z} = \frac{z_1}{z_2} \qquad (z_2 \neq 0,\ z \neq 0)$$

8. Demostrar, por inducción, la fórmula binomial (9). Más precisamente, verificar en primer lugar la fórmula para $n = 1$. A continuación, suponiéndola verdadera para $n = m$, donde m denota un entero positivo cualquiera, probar que debe ser cierta para $n = m + 1$.

4. MÓDULOS

Es natural asociar cada número complejo $z = x + iy$ no nulo con el segmento dirigido, o vector, desde el origen hasta el punto (x, y) que representa z en el plano complejo (véase Sec. 1). De hecho, nos referiremos con frecuencia a z como el punto z o el vector z. La Figura 2 muestra los números $z = x + iy$ y $-2 + i$ como puntos y como vectores de posición.

De acuerdo con la definición de la suma de dos números complejos $z_1 = (x_1, y_1)$ y $z_2 = (x_2, y_2)$, el número $z_1 + z_2$ corresponde al punto $(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$. Corresponde también al vector con esas coordenadas como componentes. Por tanto, $z_1 + z_2$ se obtiene gráficamente como indica la Figura 3. La diferencia $z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2)$ corresponde a la suma de los vectores de z_1 y $-z_2$ (Fig. 4).

El producto de dos números complejos z_1 y z_2 es un número complejo representado por un vector, y este vector está en el mismo plano que los vectores de z_1 y z_2. Es evidente, pues, que ese producto no es ni el producto escalar ni el producto vectorial utilizados en el análisis vectorial ordinario.

La interpretación vectorial de los números complejos es especialmente útil a la hora de extender el concepto de valor absoluto de los reales a los complejos. El *módulo*, o valor absoluto, de un número complejo $z = x + iy$ se define como el número real no negativo $\sqrt{x^2 + y^2}$ y se denota por $|z|$, esto es,

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \tag{1}$$

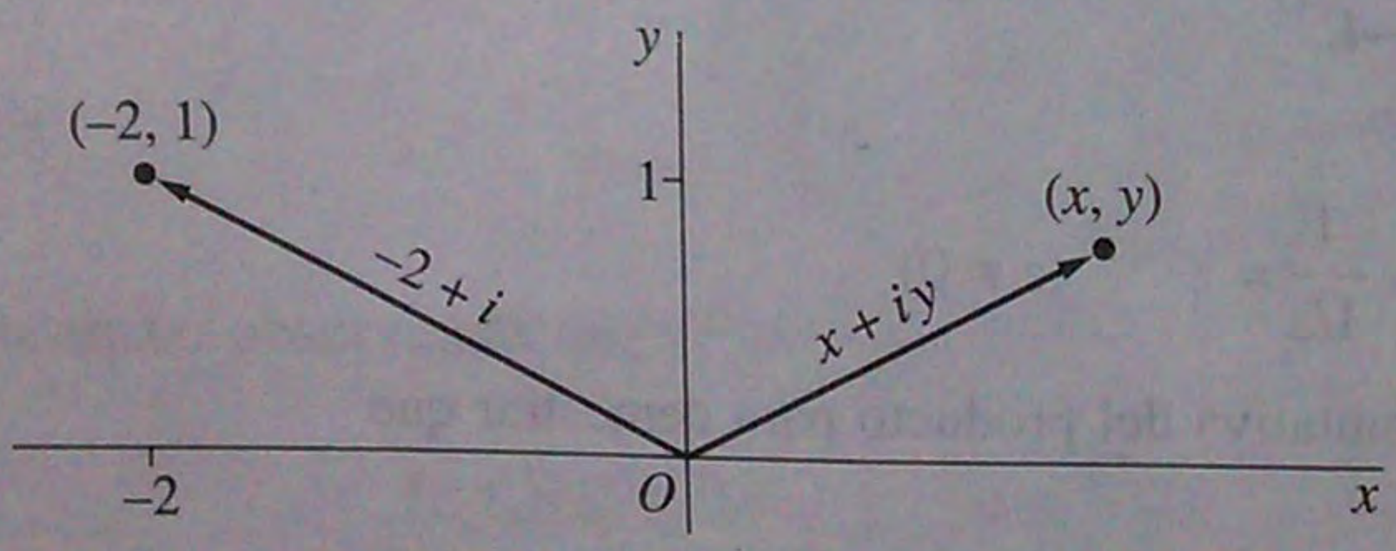


FIGURA 2

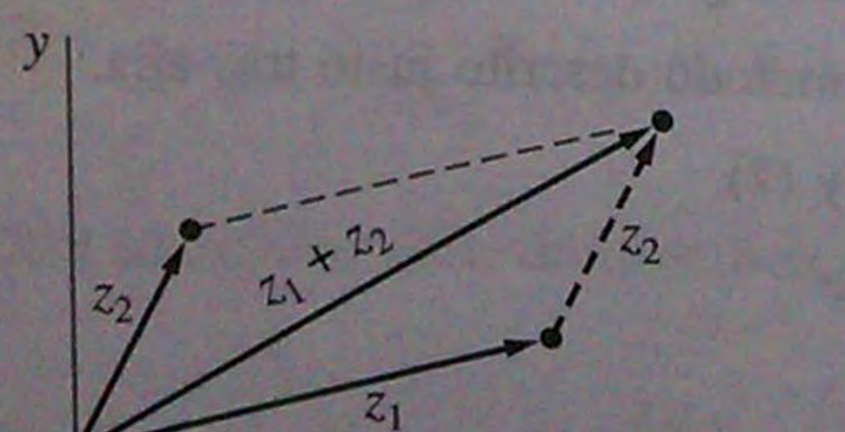


FIGURA 3

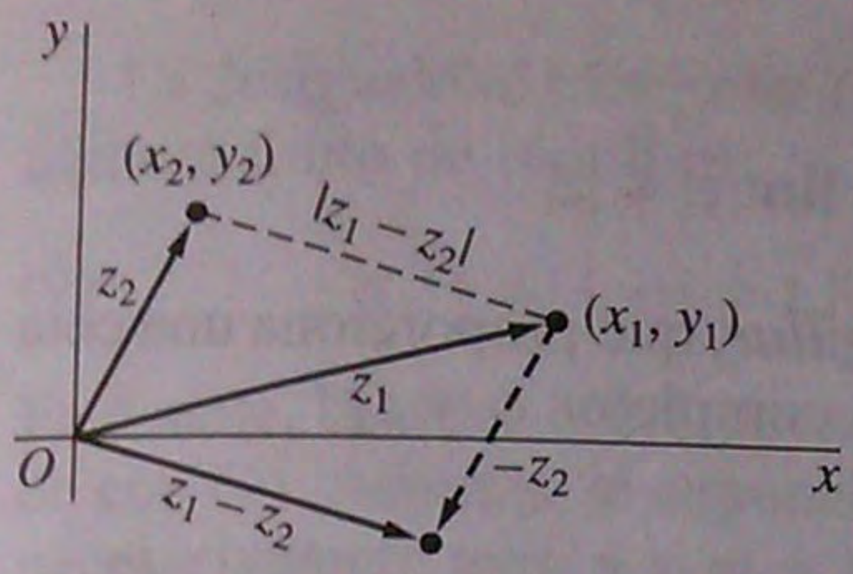


FIGURA 4

Geométricamente, el número $|z|$ es la distancia del punto (x, y) al origen, o sea, la longitud del vector posición de z. Se reduce al valor absoluto usual de los números reales cuando $y = 0$. Téngase bien presente que mientras la desigualdad $z_1 < z_2$ carece de sentido salvo que z_1 y z_2 sean números reales, la desigualdad $|z_1| < |z_2|$ tiene sentido y significa que el punto z_1 está más cercano al origen que el punto z_2.

EJEMPLO 1. Dado que $|-3 + 2i| = \sqrt{13}$ y $|1 + 4i| = \sqrt{17}$, el punto $-3 + 2i$ está más cerca del origen que $1 + 4i$.

La distancia entre dos puntos $z_1 = (x_1, y_1)$ y $z_2 = (x_2, y_2)$ es $|z_1 - z_2|$. Eso es claro en la Figura 4, ya que $|z_1 - z_2|$ es la longitud del vector que representa a $z_1 - z_2$, y trasladando el vector posición de $z_1 - z_2$ podemos interpretar $z_1 - z_2$ como el segmento dirigido desde el punto (x_2, y_2) hasta el punto (x_1, y_1). Por otra parte, se deduce también de la expresión

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$$

y de la definición (1) que

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Los números complejos z correspondientes a los puntos de la circunferencia de centro z_0 y radio R satisfacen, en consecuencia, la ecuación $|z - z_0| = R$, y viceversa. Nos referiremos a ese conjunto de puntos simplemente como la circunferencia $|z - z_0| = R$.

EJEMPLO 2. La ecuación $|z - 1 + 3i| = 2$ representa la circunferencia de centro $z_0 = (1, -3)$ y radio $R = 2$.

De la definición (1) se sigue además que los números reales $|z|$, $\operatorname{Re} z = x$ e $\operatorname{Im} z = y$ están relacionados por la igualdad

$$|z|^2 = (\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2 \tag{2}$$

Así pues,

$$\text{(3)} \qquad \text{Re } z \leqslant |\text{Re } z| \leqslant |z| \qquad \text{e} \qquad \text{Im } z \leqslant |\text{Im } z| \leqslant |z|$$

Formulamos a continuación la *desigualdad triangular*, que proporciona una cota superior para el módulo de la suma de dos números complejos z_1 y z_2:

$$\text{(4)} \qquad |z_1 + z_2| \leqslant |z_1| + |z_2|$$

Esta importante desigualdad es geométricamente evidente en la Figura 3, porque establece simplemente que la longitud de uno de los lados de un triángulo es menor o igual que la suma de las longitudes de los otros dos lados. Vemos asimismo en la Figura 3 que la desigualdad (4) se convierte en igualdad cuando 0, z_1 y z_2 son colineales. En el Ejercicio 16 de la Sección 5 se ofrece una demostración estrictamente algebraica.

Consecuencia inmediata de la desigualdad triangular es esta otra desigualdad:

$$\text{(5)} \qquad |z_1 + z_2| \geqslant ||z_1| - |z_2||$$

Para demostrarla, escribimos

$$|z_1| = |(z_1 + z_2) + (-z_2)| \leqslant |z_1 + z_2| + |-z_2|$$

lo cual significa que

$$\text{(6)} \qquad |z_1 + z_2| \geqslant |z_1| - |z_2|$$

Esta es la desigualdad (5) cuando $|z_1| \geqslant |z_2|$. Si $|z_1| < |z_2|$, basta intercambiar z_1 y z_2 en (6) para obtener

$$|z_1 + z_2| \geqslant -(|z_1| - |z_2|)$$

que es el resultado buscado. La desigualdad (5) afirma, claro está, que la longitud de un lado de un triángulo es mayor o igual que la diferencia entre las longitudes de los otros dos lados.

Como $|-z_2| = |z_2|$, podemos sustituir z_2 por $-z_2$ en (4) y (5) para expresar estos resultados en una forma especialmente útil:

$$\text{(7)} \qquad |z_1 \pm z_2| \leqslant |z_1| + |z_2|$$

$$\text{(8)} \qquad |z_1 \pm z_2| \geqslant ||z_1| - |z_2||$$

EJEMPLO 3. Si un punto z pertenece a la circunferencia unidad $|z| = 1$ centrada en el origen, entonces

$$|z - 2| \leqslant |z| + 2 = 3$$

y

$$|z - 2| \geqslant ||z| - 2| = 1$$

La desigualdad triangular (4) se puede generalizar por inducción a sumas con un número finito de términos:

$$|z_1 + z_2 + \cdots + z_n| \leqslant |z_1| + |z_2| + \cdots + |z_n| \qquad (n = 2, 3, \ldots) \tag{9}$$

En detalle, la inducción arranca observando que para $n = 2$ la desigualdad (9) coincide con (4). Además, si suponemos que (9) es verdadera para $n = m$, debe ser cierta necesariamente para $n = m + 1$ ya que, por la desigualdad (4),

$$\begin{aligned} |(z_1 + z_2 + \cdots + z_m) + z_{m+1}| &\leqslant |z_1 + z_2 + \cdots + z_m| + |z_{m+1}| \\ &\leqslant (|z_1| + |z_2| + \cdots + |z_m|) + |z_{m+1}| \end{aligned}$$

EJERCICIOS

1. Localizar vectorialmente los números $z_1 + z_2$ y $z_1 - z_2$, donde

   a) $z_1 = 2i, \quad z_2 = \dfrac{2}{3} - i$ *b*) $z_1 = (-\sqrt{3}, 1), \quad z_2 = (\sqrt{3}, 0)$

   c) $z_1 = (-3, 1), \quad z_2 = (1, 4)$ *d*) $z_1 = x_1 + iy_1, \quad z_2 = x_1 - iy_1$

2. Demostrar las desigualdades (3), relativas a Re z, Im z y $|z|$.

3. Probar que $\sqrt{2}|z| \geqslant |\text{Re } z| + |\text{Im } z|$.

   Ayuda: Reduzca esta desigualdad a $(|x| - |y|)^2 \geqslant 0$.

4. En cada caso, esbozar una gráfica con el conjunto de puntos determinado por la condición propuesta:

   a) $|z - 1 + i| = 1$ *b*) $|z + i| \leqslant 3$ *c*) $|z - 4i| \geqslant 4$

5. Usando $|z_1 - z_2|$ que es la distancia entre los puntos z_1 y z_2, dar un argumento geométrico para justificar que:

   a) $|z - 4i| + |z + 4i| = 10$ representa una elipse con focos en $(0, \pm 4)$.

   b) $|z - 1| = |z + i|$ representa la recta que pasa por el origen con pendiente -1.

5. COMPLEJOS CONJUGADOS

El *complejo conjugado*, o simplemente el conjugado, de un número complejo $z = x + iy$ se denota por $\bar{z}$ y se define como el número complejo $x - iy$. Esto es,

$$\bar{z} = x - iy \tag{1}$$

El número $\bar{z}$ viene representado por el punto $(x, -y)$, el reflejado de (x, y), punto representativo de z, en el eje real (Fig. 5). Nótese que

$$\bar{\bar{z}} = z \quad \text{y} \quad |\bar{z}| = |z|$$

para todo z.

Si $z_1 = x_1 + iy_1$ y $z_2 = x_2 + iy_2$, entonces

$$\overline{z_1 + z_2} = (x_1 + x_2) - i(y_1 + y_2) = (x_1 - iy_1) + (x_2 - iy_2)$$

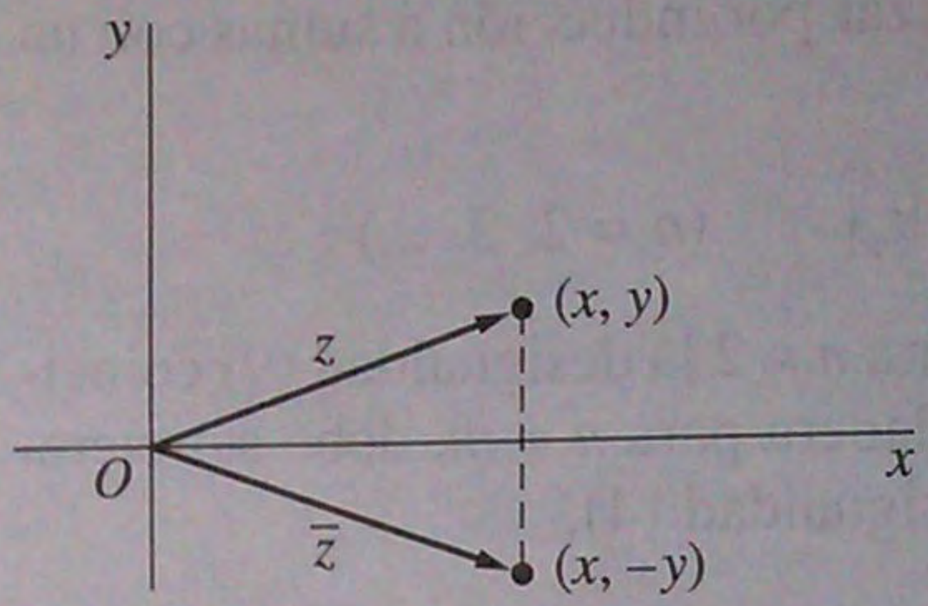


FIGURA 5

Por tanto, el conjugado de una suma es la suma de los conjugados:

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2} \tag{2}$$

Análogamente se demuestra que

$$\overline{z_1 - z_2} = \overline{z_1} - \overline{z_2} \tag{3}$$

$$\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1}\,\overline{z_2} \tag{4}$$

y

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}} \qquad (z_2 \neq 0) \tag{5}$$

La suma $z + \bar{z}$ de un número complejo $z = x + iy$ con su conjugado $\bar{z} = x - iy$ es el número real $2x$. Y la diferencia $z - \bar{z}$ es el número imaginario puro $2iy$. Así pues,

$$\operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}, \qquad \operatorname{Im} z = -\frac{z - \bar{z}}{2i} \tag{6}$$

Una identidad importante que relaciona el conjugado de un número complejo $z = x + iy$ con su módulo es

$$z\bar{z} = |z|^2 \tag{7}$$

donde cada lado es igual a $x^2 + y^2$. Eso sugiere el método para calcular un cociente z_1/z_2 que comienza por la expresión (3) de la Sección 3. El método consiste, claro está, en multiplicar numerador y denominador de z_1/z_2 por $\overline{z_2}$, con lo que el denominador se convierte en el número real $|z_2|^2$.

EJEMPLO 1. Como ilustración,

$$\frac{-1 + 3i}{2 - i} = \frac{(-1 + 3i)(2 + i)}{(2 - i)(2 + i)} = \frac{-5 + 5i}{|2 - i|^2} = \frac{-5 + 5i}{5} = -1 + i$$

Véase además el ejemplo hacia el final de la Sección 3.

La identidad (7) permite deducir propiedades de los módulos a partir de las de la conjugación. Mencionamos que

$$|z_1 z_2| = |z_1||z_2| \tag{8}$$

y

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \qquad (z_2 \neq 0)$$

La propiedad (8) se demuestra escribiendo

$$|z_1 z_2|^2 = (z_1 z_2)(\overline{z_1 z_2}) = (z_1 z_2)(\overline{z_1}\,\overline{z_2}) = (z_1\overline{z_1})(z_2\overline{z_2}) = |z_1|^2|z_2|^2 = (|z_1||z_2|)^2$$

y teniendo en cuenta que un módulo nunca es negativo. La propiedad (9) se demuestra de manera similar.

EJEMPLO 2. La propiedad (8) afirma que $|z^2| = |z|^2$ y $|z^3| = |z|^3$. Por tanto, si z es un punto interior al círculo de radio 2 centrado en el origen, de modo que $|z| < 2$, de la forma generalizada (9) de la desigualdad triangular en la Sección 4 se sigue que

$$|z^3 + 3z^2 - 2z + 1| \leqslant |z|^3 + 3|z|^2 + 2|z| + 1 < 25$$

EJERCICIOS

1. Usar las propiedades de los conjugados y de los módulos establecidas en esta sección para probar que:

   a) $\overline{\bar{z} + 3i} = z - 3i$ *b*) $\overline{iz} = -i\bar{z}$

   c) $\overline{(2 + i)^2} = 3 - 4i$ *d*) $|(2\bar{z} + 5)(\sqrt{2} - i)| = \sqrt{3}|2z + 5|$

2. Esbozar una gráfica con el conjunto de puntos determinado por la condición:

   a) $\text{Re}\,(\bar{z} - i) = 2$ *b*) $|2z - i| = 4$

3. Probar las propiedades (3) y (4) de la conjugación.

4. Usar la propiedad (5) de la conjugación para demostrar que:

   a) $\overline{z_1 z_2 z_3} = \overline{z_1}\,\overline{z_2}\,\overline{z_3}$ *b*) $\overline{z^4} = \bar{z}^4$

5. Verificar la propiedad (9) de los módulos en la Sección 5.

6. Usar los resultados de esta sección para probar que, si z_2 y z_3 son no nulos,

   a) $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2 z_3}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}\,\overline{z_3}}$ *b*) $\left|\frac{z_1}{z_2 z_3}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2||z_3|}$

7. Usar las propiedades ya conocidas de los módulos para demostrar que si $|z_3| \neq |z_4|$,

$$\left|\frac{z_1 + z_2}{z_3 + z_4}\right| \leqslant \frac{|z_1| + |z_2|}{||z_3| - |z_4||}$$

8. Probar que:

$$|\text{Re}\,(2 + \bar{z} + z^3)| \leqslant 4, \qquad \text{cuando } |z| \leqslant 1$$

9. Vimos en la Sección 3 que si $z_1 z_2 \neq 0$, al menos uno de los números z_1, z_2 debe ser cero. Dar una demostración alternativa basada en el resultado correspondiente para los números reales y usando la identidad (8).

10. Factorizando $z^4 - 4z^2 + 3$ en dos factores cuadráticos y usando después la desigualdad (8) de la Sección 4, demostrar que si z está en la circunferencia $|z| = 2$, entonces

$$\left|\frac{1}{z^4 - 4z^2 + 3}\right| \leqslant \frac{1}{3}$$

11. Demostrar que:

a) z es real si y sólo si $\bar{z} = z$.

b) z es real o imaginario puro si y sólo si $\cdot \bar{z}^2 = z^2$.

12. Probar, por inducción, que para $n = 2, 3, \ldots$

a) $\overline{z_1 + z_2 + \cdots + z_n} = \overline{z_1} + \overline{z_2} + \cdots + \overline{z_n}$ *b*) $\overline{z_1 z_2 \cdots z_n} = \overline{z_1}\,\overline{z_2} \cdots \overline{z_n}$

13. Sean $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$ $(n \geqslant 1)$ números *reales* y z cualquier número complejo. Con ayuda de los resultados del Ejercicio 12, probar que

$$\overline{a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_n z^n} = a_0 + a_1 \bar{z} + a_2 \bar{z}^2 + \cdots + a_n \bar{z}^n$$

14. Demostrar que $|z - z_0| = R$, la ecuación de una circunferencia de radio R centrada en z_0, se puede escribir

$$|z|^2 - 2\,\text{Re}\,(z\overline{z_0}) + |z_0|^2 = R^2$$

15. Usando las expresiones (6) para Re z e Im z, probar que la hipérbola $x^2 - y^2 = 1$ se puede expresar como

$$z^2 + \bar{z}^2 = 2$$

16. Seguir los pasos indicados para dar una demostración algebraica de la desigualdad triangular (Sec. 4)

$$|z_1 + z_2| \leqslant |z_1| + |z_2|$$

a) Probar que

$$|z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)(\overline{z_1} + \overline{z_2}) = z_1\overline{z_1} + (z_1\overline{z_2} + \overline{z_1\overline{z_2}}) + z_2\overline{z_2}$$

b) Argumentar por qué

$$z_1\overline{z_2} + \overline{z_1\overline{z_2}} = 2\,\text{Re}\,(z_1\overline{z_2}) \leqslant 2|z_1||z_2|$$

c) Usar los resultados de los apartados *a*) y *b*) para obtener la desigualdad

$$|z_1 + z_2|^2 \leqslant (|z_1| + |z_2|)^2$$

y justificar que de ella se deduce la desigualdad triangular.

6. FORMA EXPONENCIAL

Sean r y θ las coordenadas polares del punto (x, y) correspondiente al número complejo no nulo $z = x + iy$. Como $x = r \cos \theta$ e $y = r \operatorname{sen} \theta$, el número z se puede escribir en *forma polar* como

$$z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) \tag{1}$$

Si $z = 0$, la coordenada θ no está definida, de modo que se sobreentenderá $z \neq 0$ siempre que hablemos de arg z.

En análisis complejo, no se admiten valores negativos para el número real r, que es la longitud del vector posición de z, es decir, $r = |z|$. El número real θ representa el ángulo, en radianes, que forma el vector posición de z con el semieje real positivo (Fig. 6). Igual que en Cálculo, θ tiene infinitos valores posibles, incluyendo valores negativos, que difieren entre sí por un múltiplo entero de 2π. Tales valores pueden hallarse a partir de la ecuación $\tan \theta = y/x$, donde hay que especificar el cuadrante que contiene al punto z. Cada valor posible de θ se llama un *argumento* de z y el conjunto de todos esos valores se denota por arg z. El *argumento principal de* z, denotado por Arg z, es el único valor Θ del argumento tal que $-\pi < \Theta \leqslant \pi$. Nótese que

$$\arg z = \operatorname{Arg} z + 2n\pi \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots) \tag{2}$$

Téngase presente que cuando z es un número real negativo, Arg z vale π, no $-\pi$.

EJEMPLO 1. El número complejo $-1 - i$, que está en el tercer cuadrante, tiene argumento principal $-3\pi/4$, esto es,

$$\operatorname{Arg}(-1 - i) = -\frac{3\pi}{4}$$

Insistimos en que, debido a la restricción $-\pi < \Theta \leqslant \pi$ sobre el argumento principal, *no* es cierto que Arg $(-1 - i) = 5\pi/4$.

Según la Ecuación (2),

$$\arg(-1 - i) = -\frac{3\pi}{4} + 2n\pi \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

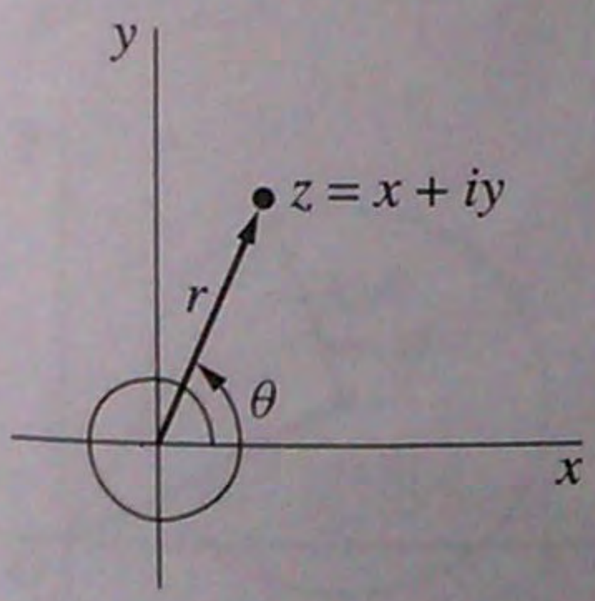


FIGURA 6

El término Arg z del miembro de la derecha de (2) se puede sustituir por cualquier valor particular de arg z, así que podemos escribir, por ejemplo,

$$\arg(-1 - i) = \frac{5\pi}{4} + 2n\pi \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

El símbolo $e^{i\theta}$, o bien $\exp(i\theta)$, se define mediante la *fórmula de Euler*

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i \operatorname{sen}\theta \tag{3}$$

donde θ se mide en radianes. Esto nos permite expresar la forma polar (1) de un modo más compacto en *forma exponencial* como

$$z = re^{i\theta} \tag{4}$$

La elección del símbolo $e^{i\theta}$ se justificará en la Sección 28. No obstante, su uso en la Sección 7 sugerirá ya con claridad lo natural de tal elección.

EJEMPLO 2. En forma exponencial, el número $-1 - i$ del Ejemplo 1 es

$$-1 - i = \sqrt{2}\exp\left[i\left(-\frac{3\pi}{4}\right)\right] \tag{5}$$

Con el convenio de que $e^{-i\theta} = e^{i(-\theta)}$, eso se puede escribir como $-1 - i = \sqrt{2}e^{-i3\pi/4}$. La expresión (5) es, claro está, tan sólo una de las infinitas posibilidades de escribir $-1 - i$ en forma exponencial:

$$-1 - i = \sqrt{2}\exp\left[i\left(-\frac{3\pi}{4} + 2n\pi\right)\right] \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots) \tag{6}$$

Nótese que (1) con $r = 1$ nos dice que los números $e^{i\theta}$ están en la circunferencia de radio 1 centrada en el origen, como muestra la Figura 7. Los valores de $e^{i\theta}$ son

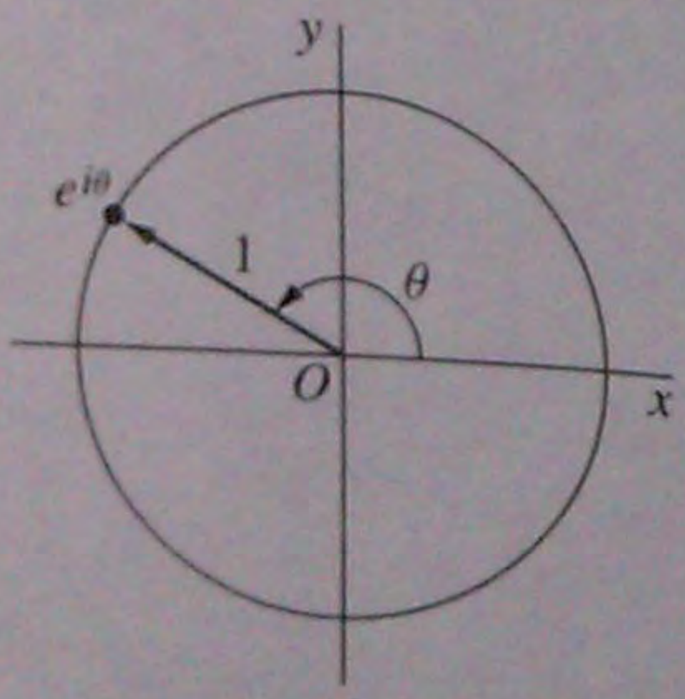


FIGURA 7

inmediatos a la vista de la figura, sin necesidad de recurrir ya a la fórmula de Euler. Por ejemplo, es geométricamente obvio que

$$e^{i\pi} = -1, \quad e^{-i\pi/2} = -i \quad \text{y} \quad e^{-i4\pi} = 1$$

Hacemos notar, además, que la ecuación

$$z = Re^{i\theta} \qquad (0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi) \tag{7}$$

es una representación paramétrica de la circunferencia $|z| = R$, centrada en el origen y de radio R. Cuando el parámetro θ crece desde $\theta = 0$ hasta $\theta = 2\pi$, el punto z parte del semieje real positivo y recorre la circunferencia en sentido contrario al de las agujas de un reloj (sentido «antihorario» diremos para abreviar). Más en general, la circunferencia $|z - z_0| = R$, con centro en z_0 y radio R, admite la representación paramétrica

$$z = z_0 + Re^{i\theta} \qquad (0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi) \tag{8}$$

Esto se puede ver vectorialmente (Fig. 8) sin más que observar que un punto z que recorre la circunferencia $|z - z_0| = R$ una vez en sentido antihorario corresponde a la suma del vector fijo z_0 y de un vector de longitud R cuyo ángulo de inclinación θ varía entre $\theta = 0$ y $\theta = 2\pi$.

7. PRODUCTOS Y COCIENTES EN FORMA EXPONENCIAL

Por trigonometría elemental sabemos que $e^{i\theta}$ tiene las propiedades aditivas bien conocidas de la función exponencial en el Cálculo:

$$\begin{aligned} e^{i\theta_1}e^{i\theta_2} &= (\cos\theta_1 + i \operatorname{sen}\theta_1)(\cos\theta_2 + i \operatorname{sen}\theta_2) \\ &= (\cos\theta_1 \cos\theta_2 - \operatorname{sen}\theta_1 \operatorname{sen}\theta_2) + i(\operatorname{sen}\theta_1 \cos\theta_2 + \cos\theta_1 \operatorname{sen}\theta_2) \\ &= \cos(\theta_1 + \theta_2) + i \operatorname{sen}(\theta_1 + \theta_2) = e^{i(\theta_1 + \theta_2)} \end{aligned}$$

Así pues, si $z_1 = r_1e^{i\theta_1}$ y $z_2 = r_2e^{i\theta_2}$, el producto z_1z_2 se expresa en forma exponencial como

$$z_1z_2 = r_1r_2e^{i\theta_1}e^{i\theta_2} = r_1r_2e^{i(\theta_1 + \theta_2)} \tag{1}$$

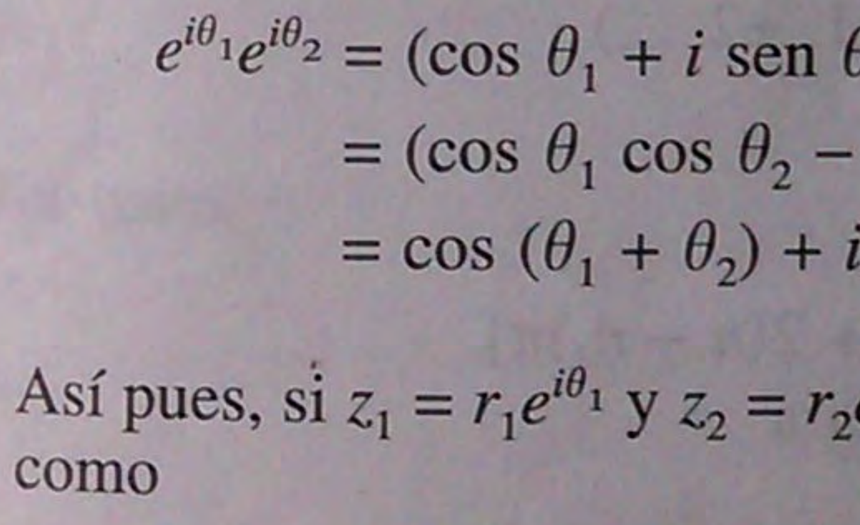


FIGURA 8

Además,

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{e^{i\theta_1}e^{-i\theta_2}}{e^{i\theta_2}e^{-i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{e^{i(\theta_1-\theta_2)}}{e^{i0}} = \frac{r_1}{r_2}\, e^{i(\theta_1-\theta_2)} \tag{2}$$

Como $1 = 1e^{i\theta}$, de la expresión (2) se sigue que el inverso de cualquier número complejo $z = re^{i\theta}$ es

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1}{r}\, e^{-i\theta} \tag{3}$$

Las expresiones (1), (2) y (3) son fáciles de recordar si se recuerdan las reglas algebraicas usuales de los números reales y de e^x.

La expresión (1) proporciona una identidad importante relativa a los argumentos:

$$\arg (z_1z_2) = \arg z_1 + \arg z_2 \tag{4}$$

Se interpreta diciendo que si se especifican los valores de dos de estos tres argumentos (multivaluados), entonces existe un valor del tercero que satisface esa ecuación.

Para probar (4), empezamos denotando por θ_1 y θ_2 dos valores cualesquiera de arg z_1 y arg z_2, respectivamente. Según (1), $\theta_1 + \theta_2$ es un valor de arg (z_1z_2) (véase Fig. 9). Si, por otra parte, se especifican valores de arg (z_1z_2) y de arg z_1, aquellos valores corresponden a elecciones particulares de n y n_1 en las expresiones

$$\arg (z_1z_2) = (\theta_1 + \theta_2) + 2n\pi \qquad (n = 0, \pm1, \pm1, \ldots)$$

y

$$\arg z_1 = \theta_1 + 2n_1\pi \qquad (n_1 = 0, \pm1, \pm2, \ldots)$$

Como

$$(\theta_1 + \theta_2) + 2n\pi = (\theta_1 + 2n_1\pi) + [\theta_2 + 2(n - n_1)\pi]$$

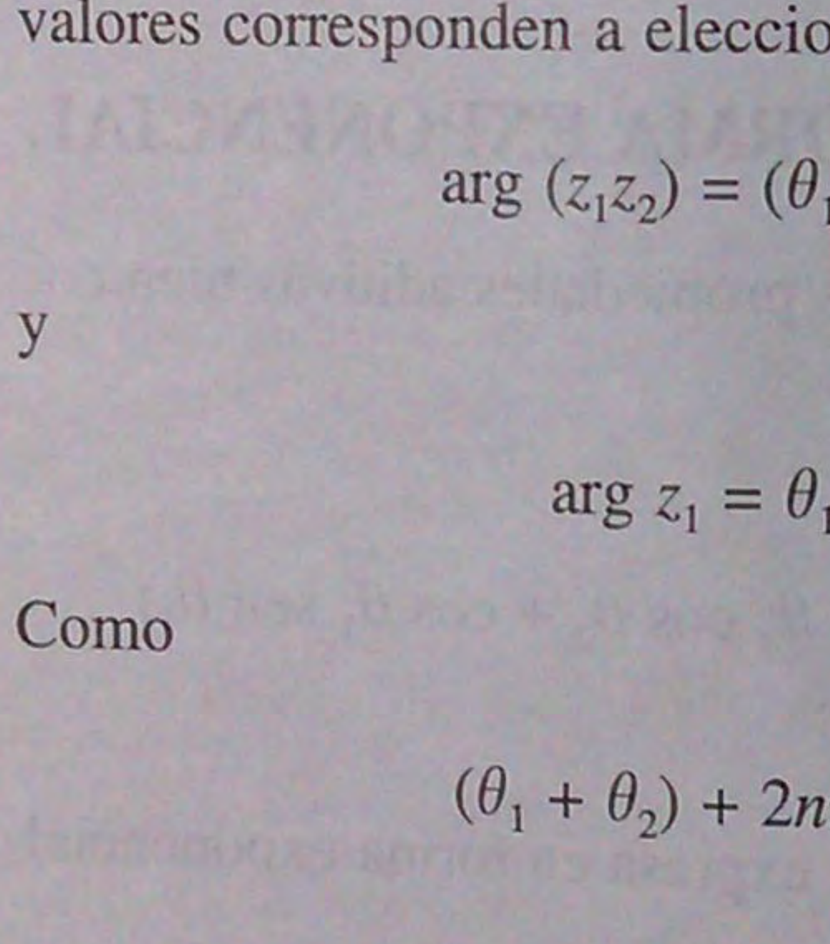


FIGURA 9

la Ecuación (4) se satisface evidentemente cuando elegimos el valor

$$\arg z_2 = \theta_2 + 2(n - n_1)\pi$$

El caso en que se especifican valores de $\arg (z_1 z_2)$ y de $\arg z_2$ se deduce por simetría.

La igualdad (4) es válida a veces cuando *arg* se sustituye por *Arg* (Ejercicio 7), pero no en general, como deja claro el próximo ejemplo.

EJEMPLO 1. Para $z_1 = -1$ y $z_2 = i$

$$\text{Arg } (z_1 z_2) = \text{Arg } (-i) = -\frac{\pi}{2} \quad \text{pero} \quad \text{Arg } z_1 + \text{Arg } z_2 = \pi + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$$

No obstante, si tomamos los valores de $\arg z_1$ y $\arg z_2$ usados y elegimos para $\arg (z_1 z_2)$ el valor

$$\text{Arg } (z_1 z_2) + 2\pi = -\frac{\pi}{2} + 2\pi = \frac{3\pi}{2}$$

vemos que la Ecuación (4) se satisface.

La Ecuación (4) afirma que

$$\arg \left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg (z_1 z_2^{-1}) = \arg z_1 + \arg (z_2^{-1})$$

y de (3) podemos concluir que

$$\arg (z_2^{-1}) = -\arg z_2 \tag{5}$$

Por tanto,

$$\arg \left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg z_1 - \arg z_2 \tag{6}$$

La interpretación correcta de (5) consiste en decir que el conjunto de valores de la izquierda es el mismo que el conjunto de valores de la derecha. A su vez (6) debe interpretarse de la misma forma que (4).

EJEMPLO 2. Para hallar el argumento principal Arg z de

$$z = \frac{-2}{1 + \sqrt{3}i}$$

observamos que

$$\arg z = \arg (-2) - \arg (1 + \sqrt{3}i)$$

Como

$$\text{Arg}\,(-2) = \pi \qquad \text{y} \qquad \text{Arg}\,(1 + \sqrt{3}i) = \frac{\pi}{3}$$

un valor de arg z es $2\pi/3$. Y puesto que $2\pi/3$ está entre $-\pi$ y π, concluimos que $\text{Arg}\, z = 2\pi/3$.

Otro resultado importante que se obtiene aplicando formalmente las reglas de los números reales a $z = re^{i\theta}$ es

$$z^n = r^n e^{in\theta} \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots) \tag{7}$$

Es fácil de probar, para valores positivos de n, por inducción. En primer lugar, nótese que para $n = 1$ afirma que $z = re^{i\theta}$. A continuación, supongamos que es válido para $n = m$, donde m denota un entero positivo arbitrario. A la vista de la expresión (1) para el producto de dos números complejos no nulos en forma exponencial, se deduce su validez cuando $n = m + 1$, ya que

$$z^{m+1} = zz^m = re^{i\theta} r^m e^{im\theta} = r^{m+1} e^{i(m+1)\theta}$$

Así pues, queda probada (7) cuando n es un entero positivo. Es, asimismo, válida para $n = 0$, si adoptamos el convenio de que $z^0 = 1$. Por otra parte, si $n = -1, -2, \ldots$, definimos z^n en términos del inverso multiplicativo de z como

$$z^n = (z^{-1})^m \qquad \text{con} \qquad m = -n = 1, 2, \ldots$$

Entonces, dado que (7) es válida para potencias enteras positivas, de la forma exponencial (3) de z^{-1} se sigue que

$$z^n = \left[\frac{1}{r} e^{i(-\theta)}\right]^m = \left(\frac{1}{r}\right)^m e^{im(-\theta)} = \left(\frac{1}{r}\right)^{-n} e^{i(-n)(-\theta)} = r^n e^{in\theta} \qquad (n = -1, -2, \ldots)$$

De esta forma, (7) queda demostrada para toda potencia entera.

Observemos que si $r = 1$, la expresión (7) se convierte en

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta} \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots) \tag{8}$$

Esta igualdad, cuando se escribe en la forma

$$(\cos\theta + i\,\text{sen}\,\theta)^n = \cos n\theta + i\,\text{sen}\,n\theta \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots) \tag{9}$$

se conoce como *fórmula de De Moivre*.

La expresión (7) puede resultar útil para calcular potencias de números complejos aun cuando vengan dados en forma rectangular y el resultado se desee también en forma rectangular.

EJEMPLO 3. Para expresar $(\sqrt{3} + i)^7$ en forma rectangular, basta escribir

$$(\sqrt{3} + i)^7 = (2e^{i\pi/6})^7 = 2^7 e^{i7\pi/6} = (2^6 e^{i\pi})(2e^{i\pi/6}) = -64(\sqrt{3} + i)$$

EJERCICIOS

1. Hallar el argumento principal Arg z de:

   a) $z = \dfrac{i}{-2 - 2i}$ *b)* $z = (\sqrt{3} - i)^6$

   Sol.: *a)* $-3\pi/4$; *b)* π.

2. Probar que:

   a) $|e^{i\theta}| = 1$ *b)* $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$

3. Probar por inducción que:

$$e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} \cdots e^{i\theta_n} = e^{i(\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n)} \qquad (n = 2, 3, \ldots)$$

4. Teniendo en cuenta que $|e^{i\theta} - 1|$ es la distancia entre los puntos $e^{i\theta}$ y 1 (véase Sec. 4), dar un argumento geométrico para calcular un valor de θ en el intervalo $0 \leqslant \theta < 2\pi$ que satisfaga la ecuación $|e^{i\theta} - 1| = 2$.

   Sol.: π.

5. Usando la fórmula de De Moivre, deducir las siguientes identidades trigonométricas:

   a) $\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \operatorname{sen}^2 \theta$ *b)* $\operatorname{sen} 3\theta = 3 \cos^2 \theta \operatorname{sen} \theta - \operatorname{sen}^3 \theta$

6. Escribiendo los factores de la izquierda en forma exponencial, efectuando las operaciones y cambiando finalmente a coordenadas rectangulares, verificar que

   a) $i(1 - \sqrt{3}i)(\sqrt{3} + i) = 2(1 + \sqrt{3}i)$ *b)* $5i/(2 + i) = 1 + 2i$

   c) $(-1 + i)^7 = -8(1 + i)$ *d)* $(1 + \sqrt{3}i)^{-10} = 2^{-11}(-1 + \sqrt{3}i)$

7. Probar que si $\operatorname{Re} z_1 > 0$ y $\operatorname{Re} z_2 > 0$, entonces

$$\operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2$$

   donde $\operatorname{Arg}(z_1 z_2)$ denota el argumento principal de $z_1 z_2$, etc.

8. Sean z un número complejo no nulo y n un entero negativo ($n = -1, -2, \ldots$). Sean además $z = re^{i\theta}$ y $m = -n = 1, 2, \ldots$ Usando

$$z^m = r^m e^{im\theta} \quad \text{y} \quad z^{-1} = \left(\frac{1}{r}\right) e^{i(-\theta)}$$

   comprobar que $(z^m)^{-1} = (z^{-1})^m$ y que, como consecuencia, la definición $z^n = (z^{-1})^m$ en la Sección 7 se podría haber escrito alternativamente como $z^n = (z^m)^{-1}$.

9. Demostrar que dos números complejos no nulos, z_1 y z_2, tienen el mismo módulo si y sólo si existen números complejos c_1 y c_2 tales que $z_1 = c_1 c_2$ y $z_2 = c_1 \overline{c_2}$.

   Ayuda: Tenga en cuenta que

$$\exp\left(i\frac{\theta_1 + \theta_2}{2}\right) \exp\left(i\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}\right) = \exp(i\theta_1)$$

y que (véase Ejercicio 2*b*)

$$\exp\left(i\frac{\theta_1+\theta_2}{2}\right)\overline{\exp\left(i\frac{\theta_1-\theta_2}{2}\right)}=\exp(i\theta_2).$$

10. Demostrar la identidad

$$1+z+z^2+\cdots+z^n=\frac{1-z^{n+1}}{1-z}\qquad(z\neq 1)$$

y usarla después para deducir la identidad trigonométrica de Lagrange:

$$1+\cos\theta+\cos 2\theta+\cdots+\cos n\theta=\frac{1}{2}+\frac{\operatorname{sen}\,[(2n+1)\theta/2]}{2\operatorname{sen}\,(\theta/2)}\qquad(0<\theta<2\pi)$$

Ayuda: Para la primera identidad, escriba $S=1+z+z^2+\cdots+z^n$ y después la diferencia $S-zS$. Para deducir la segunda, haga $z=re^{i\theta}$ en la primera.

11. *a*) Usar la fórmula binomial (Sec. 3) y la de De Moivre para ver que

$$\cos n\theta+i\operatorname{sen}n\theta=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\cos^{n-k}\theta(i\operatorname{sen}\theta)^k\qquad(n=1,2,\ldots)$$

A continuación, definir el entero m como

$$m=\begin{cases}n/2 & \text{si } n \text{ es par}\\ (n-1)/2 & \text{si } n \text{ es impar}\end{cases}$$

y usar la suma anterior para obtener la expresión (comparar con el Ejercicio 5*a*)

$$\cos n\theta=\sum_{k=0}^{m}\binom{n}{2k}(-1)^k\cos^{n-2k}\theta\operatorname{sen}^{2k}\theta\qquad(n=1,2,\ldots)$$

b) Hacer $x=\cos\theta$ y suponer que $0\leqslant\theta\leqslant\pi$, con lo cual $-1\leqslant x\leqslant 1$. Razonar cómo se deduce del resultado final del apartado *a*) que cada una de las funciones

$$T_n(x)=\cos(n\cos^{-1}x)\qquad(n=0,1,2,\ldots)$$

es un polinomio de grado n en la variable x.*

8. RAÍCES DE NÚMEROS COMPLEJOS

Consideremos un punto $z=re^{i\theta}$ situado en la circunferencia de radio r centrada en el origen (Fig. 10). Al crecer θ, z recorre la circunferencia en sentido antihorario (opuesto al de las agujas del reloj). En particular, cuando θ aumenta su valor en 2π,

---

* Estos polinomios se llaman polinomios de Chebyshev y son muy importantes como aproximaciones de funciones.

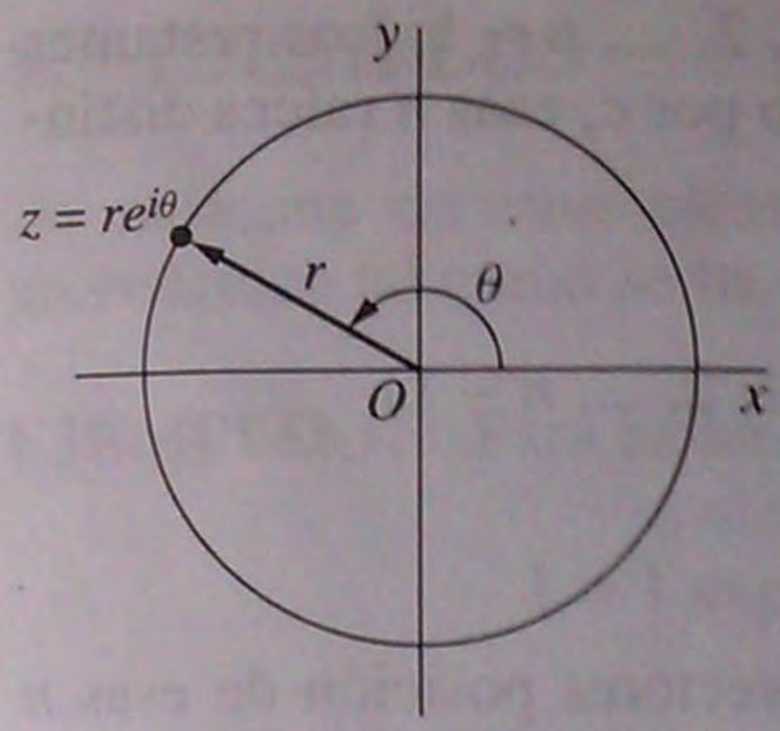


FIGURA 10

regresamos al punto inicial. Y lo mismo es cierto si el valor de θ disminuye en 2π. Por consiguiente, es evidente de la Figura 10 que *dos números complejos no nulos*

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} \quad \text{y} \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$$

son iguales si, y sólo si,

$$r_1 = r_2 \quad \text{y} \quad \theta_1 = \theta_2 + 2k\pi$$

donde k es cualquier entero ($k = 0, 1, 2, ...$).

Esta observación, unida a la expresión $z^n = r^n e^{in\theta}$ de la Sección 7 para las potencias enteras de números complejos $z = re^{i\theta}$, es útil para hallar las raíces n-ésimas de un número complejo $z_0 = r_0 e^{i\theta_0}$, donde $n = 2, 3, ...$ El método se basa en que una raíz n-ésima de z_0 es un número complejo no nulo $z = re^{i\theta}$ tal que $z^n = z_0$, esto es,

$$r^n e^{in\theta} = r_0 e^{i\theta_0}$$

Según lo afirmado en letra cursiva hace un momento, se tiene

$$r^n = r_0 \quad \text{y} \quad n\theta = \theta_0 + 2k\pi$$

donde k es cualquier entero ($k = 0, 1, 2, ...$). Así pues, $r = \sqrt[n]{r_0}$, donde el símbolo radical denota la única raíz n–ésima *positiva* del número real positivo r_0, y

$$\theta = \frac{\theta_0 + 2k\pi}{n} = \frac{\theta_0}{n} + \frac{2k\pi}{n} \qquad (k = 0, \pm 1, \pm 2, ...)$$

Por consiguiente, las raíces n–ésimas de z_0 son los números complejos

$$z = \sqrt[n]{r_0} \exp\left[i\left(\frac{\theta_0}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)\right] \qquad (k = 0, \pm 1, \pm 2, ...)$$

En esta expresión en forma exponencial se aprecia que todas las raíces están situadas en la circunferencia $|z| = \sqrt[n]{r_0}$, centrada en el origen, y están uniformemente espaciadas cada $2\pi/n$ radianes, a partir del argumento inicial θ_0/n. Evidentemente,

todas las raíces distintas se obtienen al hacer $k = 0, 1, 2, ..., n - 1$. Los restantes valores de k ya no producen valores nuevos. Denotando por c_k esas n raíces distintas (con $k = 0, 1, 2, \ldots, n - 1$), podemos escribir

$$c_k = \sqrt[n]{r_0} \exp\left[i\left(\frac{\theta_0}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)\right] \qquad (k = 0, 1, 2, ..., n - 1) \tag{1}$$

(véase Fig. 11).

El número $\sqrt[n]{r_0}$ es la longitud de cada uno de los vectores posición de esas n raíces. La primera raíz c_0 tiene argumento θ_0/n. Las dos raíces del caso $n = 2$ están en los extremos de un diámetro de la circunferencia $|z| = \sqrt[n]{r_0}$, siendo la segunda $-c_0$. Cuando $n \geqslant 3$, las raíces están en los vértices de un polígono regular de n lados inscrito en esa circunferencia.

Denotaremos por $z_0^{1/n}$ el *conjunto* de las n raíces n–ésimas de z_0. En particular, si z_0 es un número real positivo r_0, el símbolo $r_0^{1/n}$ denota el conjunto de todas las raíces, mientras que $\sqrt[n]{r_0}$ en (1) queda reservado para la (única) raíz positiva. Cuando el valor de θ_0 usado en (1) es el valor principal del arg z_0 ($-\pi < \theta_0 \geqslant \pi$), el número c_0 se llama la *raíz principal*. Así pues, cuando z_0 es un número real positivo r_0, su raíz principal es $\sqrt[n]{r_0}$.

Finalmente, una forma conveniente de recordar la expresión (1) consiste en escribir z_0 en su forma exponencial general (comparar con el Ej. 2 de la Sec. 6)

$$z_0 = r_0 e^{i(\theta_0 + 2k\pi)} \qquad (k = 0, \pm 1, \pm 2, ...) \tag{2}$$

y aplicar *formalmente* las leyes de los exponentes fraccionarios para los números reales, teniendo en cuenta que hay exactamente n raíces:

$$z_0^{1/n} = [r_0 e^{i(\theta_0 + 2k\pi)}]^{1/n} = \sqrt[n]{r_0} \exp\left[\frac{i(\theta_0 + 2k\pi)}{n}\right]$$

$$= \sqrt[n]{r_0} \exp\left[i\left(\frac{\theta_0}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)\right] \qquad (k = 0, 1, 2, ..., n - 1)$$

Los ejemplos de la próxima sección ilustran el método para calcular raíces de números complejos.

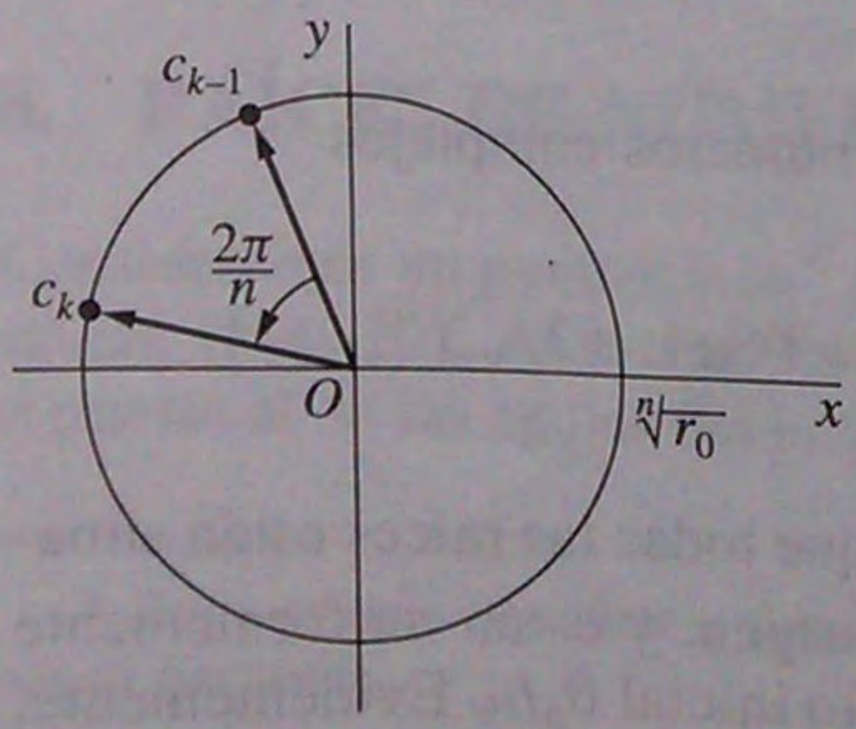


FIGURA 11

9. EJEMPLOS

En cada uno de estos ejemplos, partimos de la expresión (2) de la Sección 8 y procedemos tal como se ha descrito al final de esa sección.

EJEMPLO 1. Para hallar las n raíces n–ésimas de la unidad, escribimos

$$1 = 1 \exp [i(0 + 2k\pi)] \qquad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

y encontramos que

$$(1) \quad 1^{1/n} = \sqrt[n]{1} \exp\left[i\left(\frac{0}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)\right] = \exp\left(i\,\frac{2k\pi}{n}\right) \qquad (k = 0, 1, 2, \ldots, n-1)$$

Cuando $n = 2$, esas raíces son, como era de esperar, ± 1. Cuando $n \geqslant 3$, el polígono regular en cuyos vértices se hallan situadas las n raíces está inscrito en la circunferencia $|z| = 1$, y uno de sus vértices corresponde a la raíz principal $z = 1$ ($k = 0$).

Si escribimos

$$(2) \qquad \omega_n = \exp\left(i\,\frac{2\pi}{n}\right)$$

la propiedad (8) de $e^{i\theta}$ en la Sección 7 implica que

$$\omega_n^k = \exp\left(i\,\frac{2k\pi}{n}\right) \qquad (k = 0, 1, 2, \ldots, n-1)$$

Por tanto, las n raíces distintas de la unidad son

$$1, \omega_n, \omega_n^2, \ldots, \omega_n^{n-1}$$

La Figura 12 ilustra los casos $n = 3$, 4 y 6. Nótese que $\omega_n^n = 1$. Finalmente, conviene hacer constar que si c es cualquier raíz n–ésima particular de un

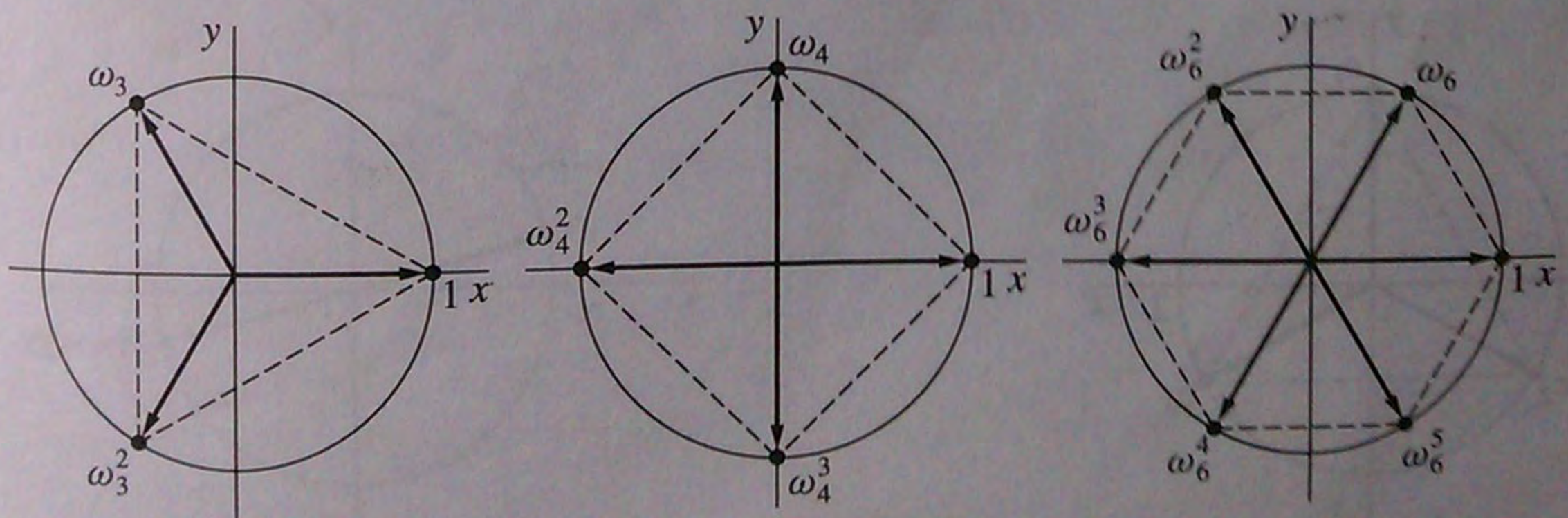


FIGURA 12

número complejo z_0 no nulo, el conjunto de las n raíces se puede expresar como

$$c,\ c\omega_n,\ c\omega_n^2,\ \ldots,\ c\omega_n^{n-1}$$

Esto es debido a que la multiplicación de cualquier número complejo no nulo por ω_n hace crecer su argumento en $2\pi/n$ y deja intacto su módulo.

EJEMPLO 2. Vamos a calcular todos los valores distintos de $(-8i)^{1/3}$, o sea, las tres raíces cúbicas de $-8i$. Basta escribir

$$-8i = 8 \exp\left[i\left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)\right] \qquad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

para ver que las raíces buscadas son

$$c_k = 2 \exp\left[i\left(-\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}\right)\right] \qquad (k = 0, 1, 2) \tag{3}$$

Están en los vértices de un triángulo equilátero inscrito en la circunferencia $|z| = 2$, uniformemente espaciadas, separadas entre sí $2\pi/3$ radianes, a partir de la raíz principal (Fig. 13)

$$c_0 = 2 \exp\left[i\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right] = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} - i \operatorname{sen}\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3} - i$$

Sin necesidad de más cálculos, es ya evidente que $c_1 = 2i$. Y como c_2 es simétrica con c_0 respecto del eje imaginario, sabemos que $c_2 = -\sqrt{3}i$.

Estas tres raíces se pueden escribir como

$$c_0,\ c_0\omega_3,\ c_0\omega_3^2 \qquad \text{donde} \qquad \omega_3 = \exp\left(i\,\frac{2\pi}{3}\right)$$

(Véanse las observaciones al final del Ejemplo 1).

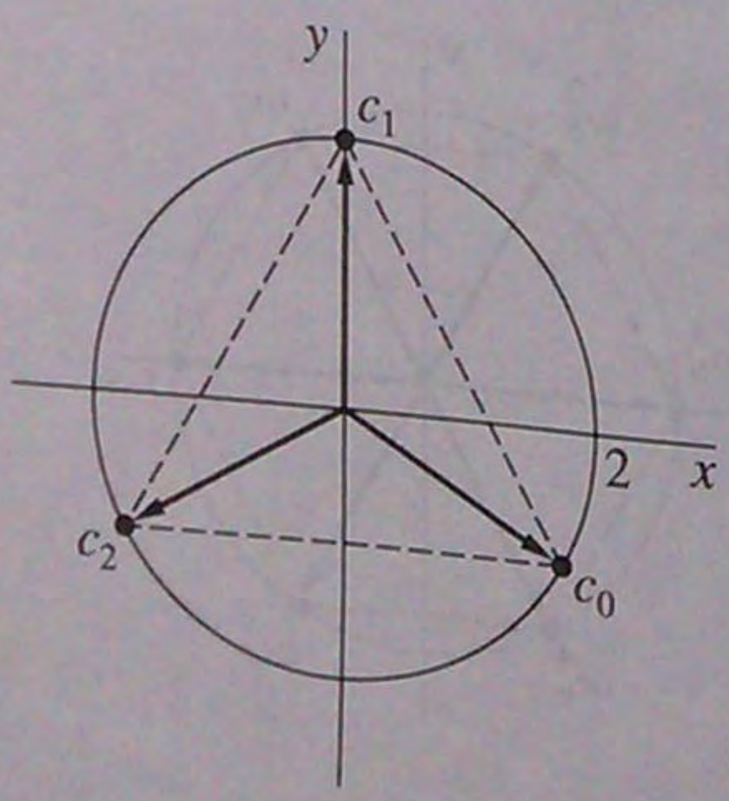


FIGURA 13

EJEMPLO 3. Los dos valores c_k $(k = 0, 1)$ de $(\sqrt{3} + i)^{1/2}$ que son raíces cuadradas de $\sqrt{3} + i$ se hallan tomando

$$\sqrt{3} + i = 2 \exp\left[i\left(\frac{\pi}{6} + 2k\pi\right)\right] \qquad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

y (véase Fig. 14)

$$c_k = \sqrt{2} \exp\left[i\left(\frac{\pi}{12} + k\pi\right)\right] \quad (k = 0, 1) \tag{4}$$

Por la fórmula de Euler (Sec. 6) sabemos que

$$c_0 = \sqrt{2} \exp\left(i\,\frac{\pi}{12}\right) = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{12} + i \operatorname{sen}\frac{\pi}{12}\right)$$

y las identidades trigonométricas

$$\cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 + \cos\alpha}{2}, \qquad \operatorname{sen}^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 - \cos\alpha}{2}. \tag{5}$$

nos permiten escribir

$$\cos^2\frac{\pi}{12} = \frac{1}{2}\left(1 + \cos\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}$$

$$\operatorname{sen}^2\frac{\pi}{12} = \frac{1}{2}\left(1 - \cos\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}$$

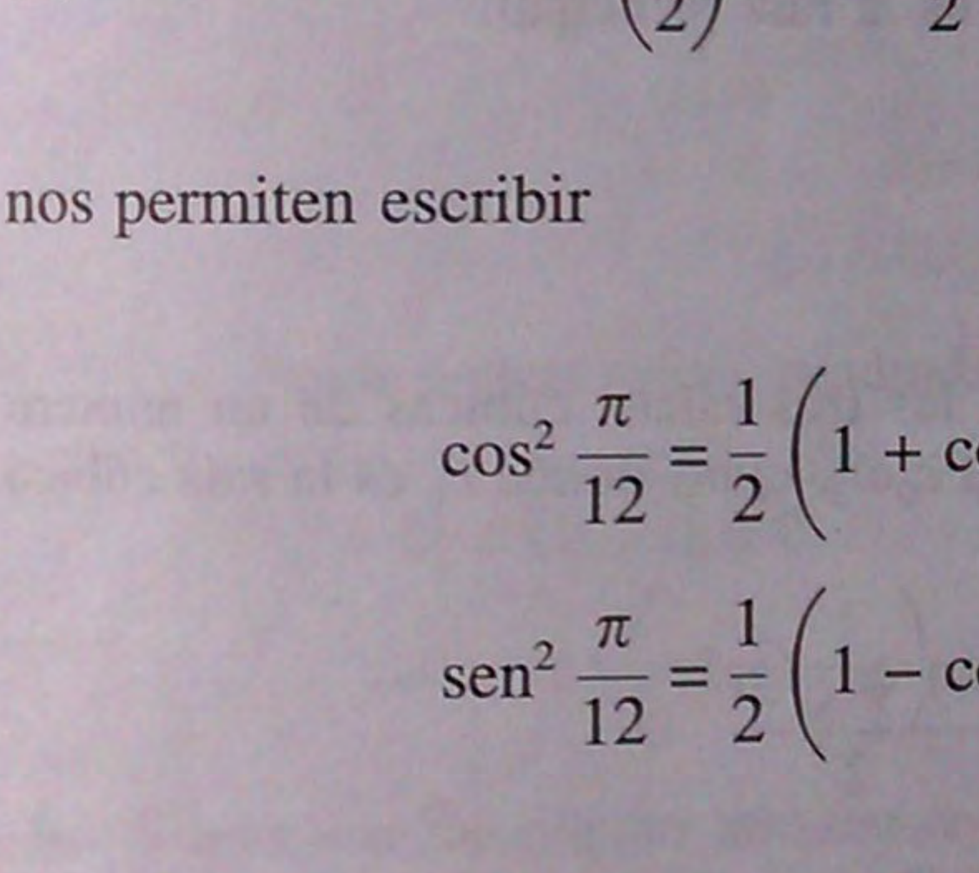


FIGURA 14

En consecuencia,

$$c_0 = \sqrt{2}\left(\sqrt{\frac{2+\sqrt{3}}{4}} + i\sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{4}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{2+\sqrt{3}} + i\sqrt{2-\sqrt{3}}\right)$$

Puesto que $c_1 = -c_0$, las dos raíces cuadradas de $\sqrt{3} + i$ son

$$\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{2+\sqrt{3}} + i\sqrt{2-\sqrt{3}}\right)$$

EJERCICIOS

1. Hallar las raíces cuadradas de: *a*) $2i$; *b*) $1 - \sqrt{3}i$, y expresarlas en coordenadas rectangulares.

   Sol.: *a*) $\pm(1 + i)$; *b*) $\pm\dfrac{\sqrt{3} - i}{\sqrt{2}}$.

2. En cada caso, hallar todas las raíces en coordenadas rectangulares, dibujarlas como vértices de ciertos cuadrados e indicar cuál es la raíz principal:

   a) $(-16)^{1/4}$ *b*) $(-8 - 8\sqrt{3}i)^{1/4}$

   Sol.: *a*) $\pm\sqrt{2}(1 + i), \pm\sqrt{2}(1 - i)$; *b*) $\pm(\sqrt{3} - i), \pm(1 + \sqrt{3}i)$.

3. En cada caso, hallar todas las raíces en coordenadas rectangulares, dibujarlas como vértices de ciertos polígonos regulares e indicar cuál es la raíz principal:

   a) $(-1)^{1/3}$ *b*) $8^{1/6}$

   Sol.: *b*) $\pm\sqrt{2}, \pm\dfrac{1 + \sqrt{3}i}{\sqrt{2}}, \pm\dfrac{1 - \sqrt{3}i}{\sqrt{2}}$.

4. De acuerdo con el Ejemplo 1 de la Sección 9, las tres raíces cúbicas de un número complejo z_0 no nulo se pueden expresar como c_0, $c_0\omega_3$, $c_0\omega_3^2$, donde c_0 es la raíz cúbica principal de z_0 y

   $$\omega_3 = \exp\left(i\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$$

   Probar que si $z_0 = -4\sqrt{2} + 4\sqrt{2}i$, entonces $c_0 = \sqrt{2}(1 + i)$ y las otras dos raíces cúbicas son, en forma rectangular, los números

   $$c_0\omega_3 = \frac{-(\sqrt{3} + 1) + (\sqrt{3} - 1)i}{\sqrt{2}}, \qquad c_0\omega_3^2 = \frac{(\sqrt{3} - 1) - (\sqrt{3} + 1)i}{\sqrt{2}}$$

5. *a*) Sea a cualquier número real. Verificar que las dos raíces cuadradas de $a + i$ son

   $$\pm\sqrt{A}\exp\left(i\frac{\alpha}{2}\right)$$

   donde $A = \sqrt{a^2 + 1}$ y $\alpha = \text{Arg}\,(a + i)$.

b) Usando las identidades (5) del Ejemplo 3 de la Sección 9, demostrar que las raíces cuadradas obtenidas en el apartado *a*) se pueden expresar como:

$$\pm \frac{1}{\sqrt{2}} (\sqrt{A + a} + i\sqrt{A - a})$$

[Nótese que esto coincide con el resultado final del Ej. 3 de la Sec. 9 para $a = \sqrt{3}$.]

6. Calcular las cuatro raíces de la ecuación $z^4 + 4 = 0$. Usarlas para factorizar $z^4 + 4$ en factores cuadráticos con coeficientes reales.

Sol.: $(z^2 + 2z + 2)(z^2 - 2z + 2)$.

7. Probar que si c es cualquier raíz n–ésima de la unidad, distinta de la unidad, entonces:

$$1 + c + c^2 + \cdots + c^{n-1} = 0$$

Ayuda: Usar la primera identidad del Ejercicio 10 de la Sección 7.

8. *a*) Probar que la fórmula usual resuelve la ecuación cuadrática

$$az^2 + bz + c = 0 \qquad (a \neq 0)$$

cuando los coeficientes a, b y c son números complejos. Esto es, completando el cuadrado en el miembro de la izquierda, deducir la *fórmula cuadrática*

$$z = \frac{-b + (b^2 - 4ac)^{1/2}}{2a}$$

donde ambas raíces cuadradas se consideran cuando $b^2 - 4ac \neq 0$.

b) Usar el resultado del apartado *a*) para hallar las raíces de la ecuación $z^2 + 2z + (1 - i) = 0$.

Sol.: *b*) $\left(-1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \frac{i}{\sqrt{2}}, \left(-1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \frac{i}{\sqrt{2}}$.

9. Sean $z = re^{i0}$ cualquier número complejo no nulo y n un entero negativo ($n = -1, -2, \ldots$). Definamos z como $z^{1/n} = (z^{-1})^{1/m}$, donde $m = -n$. Verificando que los m valores de $(z^{1/m})^{-1}$ y $(z^{-1})^{1/m}$ son los mismos, probar que $z^{1/n} = (z^{1/m})^{-1}$. (Comparar con el Ej. 8 de la Sec. 7).

10. REGIONES EN EL PLANO COMPLEJO

En esta sección estudiaremos conjuntos de números complejos, o en otras palabras, de puntos del plano complejo, y la proximidad entre ellos. Nuestro instrumento fundamental será el concepto de ε-*entorno* de un punto dado z_0. Consta de todos los puntos z interiores al círculo centrado en z_0 de radio especificado $\varepsilon > 0$ (Fig. 15).

(1) $$|z - z_0| < \varepsilon$$

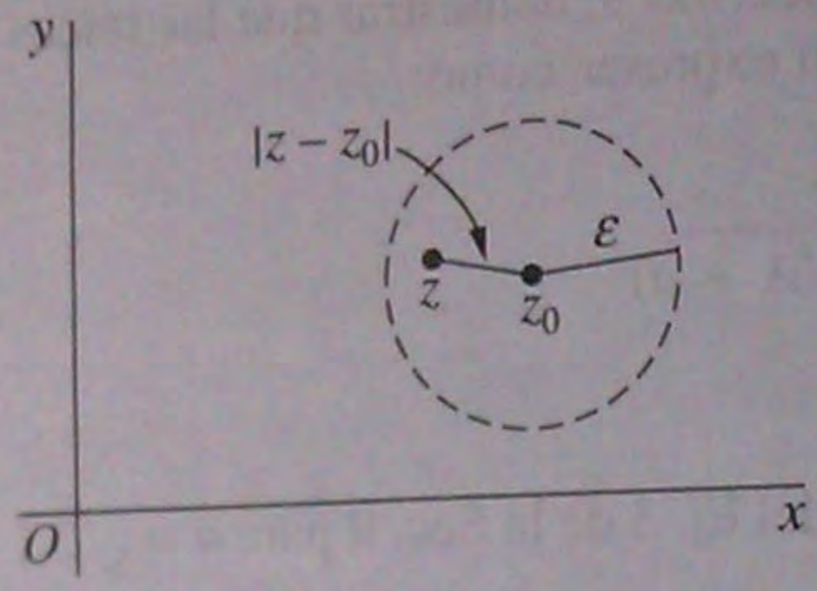


FIGURA 15

Cuando el valor de ε queda sobreentendido o es irrelevante, nos referiremos al conjunto (1) como un entorno, simplemente. En ocasiones, conviene utilizar un *entorno perforado*

$$0 < |z - z_0| < \varepsilon \tag{2}$$

que consta de todos los puntos z de un ε–entorno de z_0 excepto el propio z_0.

Se dice que z_0 es un *punto interior* del conjunto S si existe algún entorno de z_0 que está contenido en S. Se dice que z_0 es un *punto exterior* de S si existe algún entorno de z_0 que no contiene puntos de S. Si un punto z_0 no es interior ni exterior, se dice que es un *punto frontera* de S. Por tanto, todo entorno de un punto frontera contiene puntos que están en S y puntos que no están en S. El conjunto de todos los puntos frontera de S constituye la *frontera* de S. Por ejemplo, la circunferencia $|z| = 1$ es frontera de los conjuntos

$$|z| < 1 \quad \text{y} \quad |z| \leqslant 1 \tag{3}$$

Un conjunto es *abierto* si no contiene a ninguno de sus puntos frontera. Dejamos como ejercicio probar que un conjunto es abierto si, y sólo si, todos sus puntos son puntos interiores. Un conjunto es *cerrado* si contiene todos sus puntos frontera. Se llama *cierre* de un conjunto S al menor conjunto cerrado que contiene a S. El primero de los conjuntos de (3) es abierto y el segundo es cerrado.

Algunos conjuntos, claro está, no son abiertos ni cerrados. Basta que haya algún punto frontera contenido en él y algún otro no contenido en él. El disco perforado $0 < |z| \leqslant 1$ no es abierto ni cerrado. Por otra parte, el conjunto de todos los números complejos es abierto y cerrado a la vez, ya que no tiene puntos frontera.

Un conjunto abierto S es *conexo* si todo par de puntos z_1, z_2 de S se pueden unir por una línea poligonal, formada por un número finito de segmentos rectos, contenida por completo en S. El conjunto abierto $|z| < 1$ es conexo. El anillo $1 < |z| < 2$ también es abierto y conexo (Fig. 16). Llamaremos *dominio* a todo conjunto abierto y conexo. Nótese que todo entorno es un dominio. Un dominio, junto con alguno, ninguno o todos sus puntos frontera se llama una *región*.

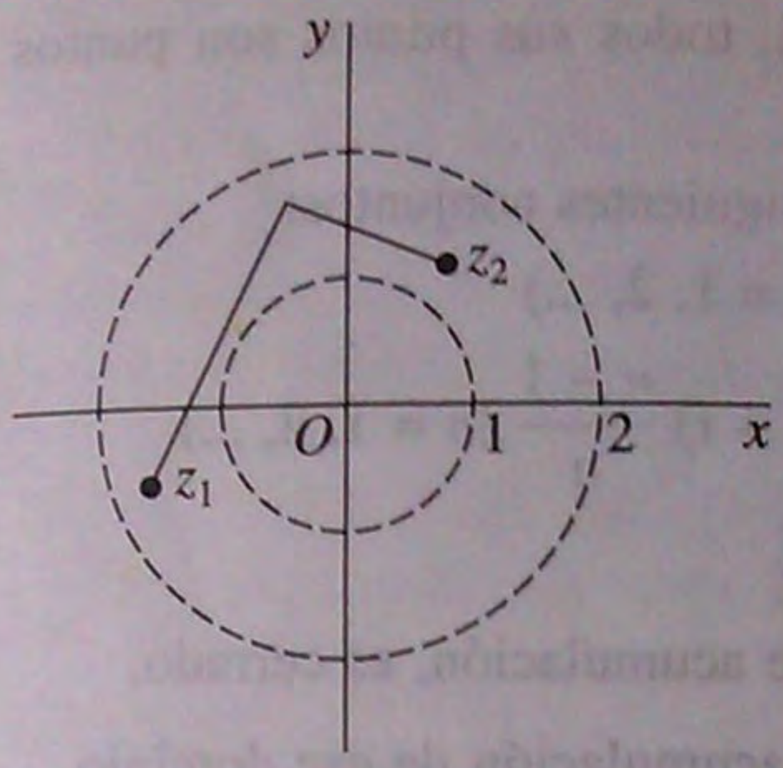


FIGURA 16

Un conjunto S es *acotado* si está contenido por completo dentro de alguna circunferencia $|z| = R$. En caso contrario, se dice que S es *no acotado*. Los dos conjuntos de (3) son acotados. El semiplano $\text{Re } z \geqslant 0$ es no acotado.

Un punto z_0 se dice que es un *punto de acumulación* de un conjunto S si todo entorno perforado de z_0 contiene al menos un punto de S. Según esto, un conjunto cerrado contiene a todos sus puntos de acumulación. Porque si un punto de acumulación z no perteneciera a S, sería punto frontera de S. Y esto contradice el carácter cerrado de S (al ser cerrado, debe contener todos sus puntos frontera). Dejamos como ejercicio demostrar que el recíproco también es cierto. Así pues, un conjunto es cerrado si, y sólo si, contiene todos sus puntos de acumulación.

Evidentemente, un punto z_0 no es punto de acumulación de S en cuanto exista un entorno perforado de z_0 que no contiene puntos de S. Nótese que el único punto de acumulación del conjunto formado por $z_n = i/n$ $(n = 1, 2, ...)$ es el origen.

EJERCICIOS

1. Representar gráficamente los siguientes conjuntos y discutir si son dominios:

a) $|z - 2 + i| \leqslant 1$ *b*) $|2z + 3| > 4$

c) $\text{Im } z > 1$ *d*) $\text{Im } z = 1$

e) $0 \leqslant \arg z \leqslant \pi/4 \ (z \neq 0)$ *f*) $|z - 4| \geqslant |z|$

Sol.: *b*) y *c*) son dominios.

2. ¿Cuáles de los conjuntos del Ejercicio 1 no son abiertos ni cerrados?

Sol.: *e*).

3. ¿Cuáles de los conjuntos del Ejercicio 1 son acotados?

Sol.: *a*).

4. En cada caso, dibujar una gráfica del cierre del conjunto dado:

a) $-\pi < \arg z < \pi \ (z \neq 0)$ *b*) $|\text{Re } z| < |z|$

c) $\text{Re}\left(\dfrac{1}{z}\right) \leqslant \dfrac{1}{2}$ *d*) $\text{Re}\,(z^2) > 0$

5. Sea S el conjunto abierto formado por todos los puntos z tales que $|z| < 1$ o $|z - 2| < 1$. Argumentar por qué no es conexo.

6. Demostrar que un conjunto S es abierto si, y sólo si, todos sus puntos son puntos interiores.

7. Hallar los puntos de acumulación de cada uno de los siguientes conjuntos:

a) $z_n = i^n$ $(n = 1, 2, \ldots)$ *b*) $z_n = i^n/n$ $(n = 1, 2, \ldots)$

c) $0 \leqslant \arg z < \pi/2$ $(z \neq 0)$ *d*) $z_n = (-1)^n(1 + i)\dfrac{n-1}{n}$ $(n = 1, 2, \ldots)$

Sol.: *a*) No hay; *b*) 0; *d*) $\pm(1 + i)$.

8. Probar que si un conjunto contiene todos sus puntos de acumulación, es cerrado.

9. Demostrar que todo punto de un dominio es punto de acumulación de ese dominio.

10. Probar que un conjunto finito de puntos $z_1, z_2, \ldots, z_n$ no puede tener puntos de acumulación.